FUJA DAS P2

Estatística

PRO3200 · P2 · 2019

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

1 Questão 1

Uma fábrica de rações possui uma máquina para encher as embalagens com ração animal. A fábrica está trabalhando em dois turnos e o chefe de produção está desconfiado que a regulagem da máquina mudou entre os dois turnos. Para avaliar esta possibilidade ele colheu amostras de sacos de ração nos dois turnos. Os dados das duas amostras estão abaixo. Supondo que a variância dos dados seja a mesma nos dois turnos, é possível afirmar que a regulagem da máquina mudou? (considere o nível de significância igual a 5%)

Obs	Turno A	Turno B
1	29	32
2	28	34
3	27	35
4	30	39
5	28	35
6	31	34
7	30	34
8	31	31
9	31	
10	30	
ΣX_i	295	274
ΣX_i^2	8721	9424

A) Sim. Porque t calculado = -2,76 e t tabelado = -1,740.
B) Não. Porque t calculado = 0,95 e t tabelado = 1,740.
C) Sim. Porque t calculado = 2,76 e t tabelado = 1,740.
D) Sim. Porque t calculado = -4,98 e t tabelado = -2,12.
E) Sim. Porque t calculado = -5,29 e t tabelado = -2,12.

(N. do T.: Possível divergência numérica em uma alternativa; valores preservados do original.)

2 Questão 2

Em um experimento para investigar o desempenho de quatro marcas diferentes de velas de ignição que seriam usadas em motos de 125 cc de dois tempos, cinco velas de cada marca foram testadas, e se observou o número de quilômetros percorridos (com velocidade constante) até o momento em que apresentaram falha. (considere o nível de significância igual a 5%)

Fonte	Graus de liberdade	SQ	QM	F
Marca			14.713,69	
Resíduo				
Total		310.500,76		

A) Pode-se afirmar, com 5% de significância, que as marcas de velas não podem ser diferenciadas pela distância percorrida até a primeira falha (F obs = 0,88 e F crit = 3,23).
B) Não se pode afirmar, com 5% de significância, que as marcas de velas são diferenciadas pela distância percorrida até a primeira falha (F crit = 0,88 e F obs = 3,23).
C) A falta de informações na tabela apresentada torna impossível a análise solicitada.
D) O p-valor desta análise é de 0,03, e, por este motivo, deve-se rejeitar a hipótese nula, indicando, na significância determinada, que existe diferença significativa entre as marcas de vela.
E) O grau de liberdade relacionado ao fator em investigação nesta análise pode ser calculado através da equação gl = n - m - 1, onde m indica o número de parâmetros da distribuição populacional esperada dos dados, que, no caso, por ser normal (m = 2).

3 Questão 3

Três marcas de cimento estão sendo testadas quanto à resistência oferecida pelo concreto fabricado com cada uma. Tabelas com resumo e análise de variância dos resultados estão dadas a seguir:

Grupo	n	Média	Variância
A	5	26,6	4,3
B	5	28,0	5,0
C	5	23,6	5,8

Fonte da variação	SQ	gl	QM	F observado	F crítico
Entre grupos	50,533				
Dentro dos grupos					
Total					

Com base nestas tabelas é possível afirmar que:
1. Existe diferença entre as marcas de cimento ao nível de 5% de significância.
2. Não é possível afirmar que existe diferença entre as marcas ao nível de 1% de significância.
3. Existe diferença entre as marcas de cimento ao nível de 1% de significância.
4. Não é possível afirmar que existe diferença entre as marcas ao nível de 5% de significância.

A) As afirmações 1 e 3 são incorretas.
B) As afirmações 1 e 2 são corretas.
C) As afirmações 1 e 3 são corretas.
D) A afirmação 1 é correta e a afirmação 2 é incorreta.
E) As afirmações 2 e 4 são corretas.

4 Questão 4

Em um estudo de Ergonomia (que busca compreender a interação do homem com seu posto de trabalho), coletou-se o esforço necessário para nove funcionários levantarem-se de quatro diferentes tipos de assento, usando uma escala adequada. (considere o nível de significância igual a 5%)

Assento	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
A1	12	10	7	7	8	9	8	7	9
A2	15	14	14	11	11	11	12	11	13
A3	12	13	13	10	8	11	12	8	10
A4	10	12	9	9	7	10	11	7	8

Fonte da variação	SQ	gl	QM	F obs
Assentos				
Funcionários	66,50			
Resíduo/Erro	29,05			
Total	176,75			

A) Pode-se afirmar que os esforços exigidos são iguais entre os funcionários avaliados.
B) Rejeita-se a hipótese de igualdade de esforços exigidos entre os funcionários ao nível 5% de significância, visto que observou-se um valor F calculado de 6,86. Assim, pode-se afirmar que $\mu F1 \neq \mu F2 \neq \ldots \neq \mu F9$, ou seja, todos os funcionários apresentam diferenças.
C) Embora não se possa indicar qual assento necessitou maior esforço, pode-se afirmar que os esforços exigidos não são iguais entre os assentos testados.
D) Dado que F tabelado = F(5%,3,8) = 4,066, a hipótese nula de igualdade dos esforços exigidos entre os assentos é rejeitada.
E) Existem funcionários que melhor se adaptaram a determinados tipos de assentos, devido ao efeito da interação.

5 Questão 5

Na população de um certo país, a chance de um habitante ter uma determinada doença é de 7%. Em cem amostras aleatórias de 10 habitantes cada, encontraram-se os seguintes resultados:

# de doentes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
freq.	55	33	7	3	1	1	0	0	0	0	0

Utilizando um teste de aderência do qui-quadrado, é possível afirmar que:
1. Estes dados não são aderentes a uma distribuição binomial com nível de 10% de significância.
2. Estes dados seguem uma distribuição binomial ao nível de 5% de significância.
3. Para achar o valor crítico referente à estatística calculada deve-se considerar o número de graus de liberdade igual a 9.

A) As afirmações 1 e 3 estão corretas.
B) As afirmações 1 e 3 não estão corretas.
C) Somente a afirmação 1 está correta.
D) Somente a afirmação 2 está correta.
E) As afirmações 2 e 3 estão corretas.

(N. do T.: A redação das alternativas pode admitir sobreposição lógica; texto preservado.)

6 Questão 6

A área de inteligência da Polícia Militar mapeou a incidência diária de assaltos e roubos por região da cidade e dia da semana, os resultados estão mostrados abaixo:

Dia da semana	Norte	Sul	Leste	Oeste
Segunda-feira	7	6	9	5
Terça-feira	4	4	6	5
Quarta-feira	3	5	5	4
Quinta-feira	8	10	9	7
Sexta-feira	12	15	13	10
Sábado	10	13	15	13
Domingo	8	9	11	6

Fonte da variação	SQ	gl	QM	F	p-valor	F crítico
Linhas						
Colunas	30,85714					
Erro	27,14286					
Total	333,7143					

É possível afirmar, usando um nível de significância de 5%, que:

1. Há diferença da incidência por dia da semana, mas não há diferença de incidência por região.
2. Há diferença de incidência por região, mas não há por dia da semana.
3. Há diferença de incidência por dia da semana e por região.
4. Não há diferença de incidência por dia da semana e nem por região.

A) As afirmações 1 e 4 são incorretas.
B) A afirmação 1 é correta e a 2 é incorreta.
C) A afirmação 2 é correta e a 4 é incorreta.
D) A afirmação 3 é correta e a 1 é incorreta.
E) As afirmações 3 e 4 são incorretas.

(N. do T.: A redação das alternativas pode admitir sobreposição lógica; texto preservado.)

7 Questão 7

Os dados a seguir se referem a uma investigação sobre um processo de fundição onde: X1 =temperatura da fornalha, X2 =tempo de moldagem da matriz e Y =diferença de temperatura na superfície de moldagem da matriz.

X_1	1250	1300	1350	1250	1300	1250	1300	1350	1350
X_2	6	7	6	7	6	8	8	7	8
Y	80	95	101	85	92	87	96	106	108

As três tabelas seguintes referem-se, respectivamente, às somas de quadrados de um modelo de regressão linear simples de Y com X1 , às somas de quadrados um modelo de regressão linear múltipla de Y com X1 e X2 , e às estimativas dos coeficientes do modelo de regressão linear múltipla com os respectivos erros padrão. (considere o nível de significância igual a 5%)

Modelo simples	gl	SQ	QM	F	p-valor
Regressão X_1	1	661.5			<0.001
Residual					
Total	8				

Modelo múltiplo	gl	SQ	QM	F	p-valor
Regressão X_1 e X_2		715.5			<0.001
Residual					
Total	8	722.222			

Coeficiente	Estimativas	Erro padrão	p-valor
Intercepto	-199.556	11.641	<0.001
X_1 - Temperatura	0.210	0.009	<0.001
X_2 - Tempo	3.000	0.432	<0.001

A) Pode-se afirmar que o modelo de regressão múltipla de Y com X_1 e X_2 é significativo ao nível proposto.
B) O modelo ajustado correto e significativo é: $Y = 199{,}5555 + 0{,}21X_1 + 3X_2$.
C) O coeficiente negativo do intercepto indica uma correlação negativa entre temperatura e tempo. Ou seja, a temperatura e o tempo apresentam efeitos inversos (enquanto um aumenta, outro diminui com Y).
D) O p-valor na tabela da soma de quadrados do modelo de regressão múltipla indica que a hipótese nula não foi rejeitada e, consequentemente, o modelo de regressão múltipla não é válido.
E) O coeficiente de determinação (R^2) do modelo de regressão múltipla é 0,990. Desta forma, pode-se afirmar que as variáveis X_1 e X_2 possuem forte correlação entre elas, podendo ser positivo ou negativo, em função da covariância entre elas.

8 Questão 8

Considere os três conjuntos de dados a seguir, nos quais as variáveis de interesse são: X = distância e Y = tempo. Considere que um modelo de regressão linear simples foi ajustado (Y em função de X) em cada amostra.

Amostra 1 X	Y	Amostra 2 X	Y	Amostra 3 X	Y
15	42	5	16	5	8
16	35	10	32	10	16
17	45	15	44	15	22
18	42	20	45	20	23
19	49	25	63	25	31
20	46	30	115	30	60

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Coef. X	1,6857	2,142	1,127
Coef. Intercepto	13,666	7,868	3,197
SQT	114,83	5897,5	1627,30
SQ Regressão	49,728	4956,0	1337,65

A) Ao se analisar os modelos de regressão linear simples, o modelo construído utilizando os dados da amostra 2 apresenta o maior coeficiente de determinação (R^2).
B) Ao se analisar os modelos de regressão linear, o modelo construído utilizando os dados da amostra 1 apresenta o maior coeficiente de determinação (R^2).
C) Observou-se uma forte correlação entre X e Y superior a 0.7 em todas as amostras.
D) Todos os modelos de regressão simples são significativos, uma vez que todos apresentaram F obs inferior ao F tab.
E) Em cada modelo de regressão simples, os graus de liberdade associado à soma de quadrados devido a regressão é igual a 2, visto que envolvem duas variáveis (X e Y).

(N. do T.: Possíveis divergências entre os dados e os coeficientes tabelados; valores preservados.)

9 Questão 9

Os dados à esquerda se referem aos desgaste de uma ponte de intenso trafego urbano (Y) e sua relação com a velocidade média dos veículos que cruzam esta ponte (X1) e com a carga média exercida sobre a ponte (X2), coletados num estudo para este fim. Um modelo de regressão múltipla (Modelo I), Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 , foi ajustado, cujo resumo está na tabela à direita.

Y	X_1	X_2	X_3
293	1,6	851	819
230	15,5	816	457
172	22	1058	828
91	43	1201	727
113	33	1357	285
125	40	1115	761

Modelo I	SQ	gl	QM	F observado	F crítico
Regressão	29787,476				
Resíduos					
Total	30245,333				

No entato, o comitê de segurança pública propõe que se inclua no estudo uma variável de número de veículos que cruzaram a ponte (X3), e um novo modelo de regressão múltipla (Modelo II), Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 , foi ajustado ao conjunto de dados, cujo resumo está a seguir:

Modelo II	SQ	gl	QM	F observado	F crítico
Regressão	29795,265				
Resíduos					
Total					

Com base nestas tabelas é possível afirmar que:

1. Com 5% de significância, observa-se uma melhoria relevante ao se incluir a nova variável.
2. $$R^2_{\text{Modelo II}} = 0.992531816 < R^2_{\text{Modelo I}} = 0.99240208$$

.

3. A correlação entre Y e X_1 é mais fraca do que entre Y e X_3, pois $r_{Y,X_1} < r_{Y,X_3}$.

A) 1 e 3 estão corretas.
B) 1 e 2 estão incorretas.
C) 1 está correta e 2 está incorreta.
D) 3 está correta.
E) 1 está correta.

(N. do T.: Possíveis divergências nos coeficientes de determinação impressos; valores preservados.)

10 Questão 10

Desconfiado de que o uso de batom pelas vendedoras afeta as vendas de maquiagem, um gerente de loja pediu que todas as vendedoras não usassem batom durante uma semana e anotou as vendas de cada uma delas. Na semana seguinte, todas as vendedoras usaram o mesmo batom e as vendas foram anotadas. A tabela abaixo mostra as vendas em cada uma das duas semanas. É possível afirmar que o uso de batom aumenta as vendas? (considere o nível de significância igual a 5%)

Vendedora	Semana 1 (sem batom)	Semana 2 (com batom)
1	12	14
2	10	11
3	15	15
4	11	18
5	11	14
6	14	16
7	11	11
8	12	12
9	14	15
10	15	17
11	16	18
12	17	21
ΣX_i	158	182
ΣX_i^2	2.138	2.862

A) Sim. Porque t calculado = 2,29 e t tabelado = 1,72.
B) Não. Porque t calculado = 1,36 e t tabelado = 2,17.
C) Sim. Porque t calculado = 3,46 e t tabelado = 1,36.
D) Sim. Porque t calculado = 2,17 e t tabelado = 1,72.
E) Sim. Porque t calculado = 3,46 e t tabelado = 1,80.

GABARITO COMENTADO

Como resolver as questões

Os cálculos abaixo foram refeitos a partir dos dados da prova. Quando as alternativas apresentam erro ou ambiguidade, a resposta distingue a leitura literal da intenção aparente.

Questão	Resposta / observação
1	E é a alternativa pretendida; t correto ≈ −5,260.
2	A. F ≈ 0,884; não rejeite a igualdade das médias.
3	B. As afirmações 1 e 2 são corretas.
4	C, no sentido de que a ANOVA não identifica os pares de assentos diferentes.
5	B e D são simultaneamente compatíveis: a questão não tem alternativa única.
6	A e D são simultaneamente corretas.
7	A. O modelo múltiplo é significativo a 5%.
8	A. O modelo da amostra 2 tem o maior R^2.
9	B. As afirmações 1 e 2 estão incorretas; a 3 também é falsa.
10	E. t ≈ 3,46; crítico ≈ 1,80; há evidência de aumento.

Questão 1

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Use o teste t bilateral com variância comum, respeitando os diferentes tamanhos amostrais.

1. As somas fornecem $\overline{x}_A = \frac{295}{10} = 29.5$ e $\overline{x}_B = \frac{274}{8} = 34.25$.
2. Calcule as somas de quadrados centradas: $8721 - \frac{295^2}{10} = 18.5$ e $9424 - \frac{274^2}{8} = 39.5$. Assim, $s_p^2 = \frac{18.5+39.5}{10+8-2} = 3.625$.
3. Obtenha

$$t = \frac{29.5 - 34.25}{\sqrt{3.625\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{8}\right)}} = -5.2595$$

. Com 16 graus de liberdade, o crítico bilateral a 5% é ±2,1199. Rejeite a igualdade.
4. A opção E expressa a decisão correta, mas o valor -5,29 é uma aproximação inexata do resultado dos dados. O valor-p é aproximadamente 0,0000778.

RESPOSTA E é a alternativa pretendida; t correto ≈ -5,260.

ARMADILHA

A mudança da regulagem não especifica direção: use duas caudas. O número impresso em E foi mantido, sem corrigir silenciosamente a prova.

CHECAGEM

Os dados individuais e as somas fornecidas reproduzem a mesma variância combinada.

Questão 2

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O número 14.713,69 está na coluna QM, e não na coluna SQ.

1. Há quatro marcas e cinco observações por marca: $N = 20$, graus de liberdade entre marcas 3, residual 16 e total 19.
2. Como $\mathrm{QM}_{\mathrm{marca}} = 14713.69$, temos $\mathrm{SQ}_{\mathrm{marca}} = 3(14713.69) = 44141.07$. Logo $\mathrm{SQ}_{\mathrm{erro}} = 310500.76 - 44141.07 = 266359.69$ e $\mathrm{QM}_{\mathrm{erro}} = 16647.4806$.
3. Então $F = \frac{14713.69}{16647.4806} = 0.8838$. O crítico $F_{0.05,3,16} = 3.2389$ é muito maior: não rejeite H_0.

RESPOSTA A. F ≈ 0,884; não rejeite a igualdade das médias.

ARMADILHA

Trocar QM por SQ muda todo o preenchimento da ANOVA. A conclusão é ausência de evidência de diferença, não prova de igualdade.

CHECAGEM

As somas de quadrados se recompõem: 44.141,07 + 266.359,69 = 310.500,76.

Questão 3

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Recupere a soma de quadrados interna a partir das variâncias de cada grupo.

1. As três amostras têm cinco observações: $\mathrm{SQ}_{\text{dentro}} = 4(4.3 + 5.0 + 5.8) = 60.4$, com 12 graus de liberdade. Entre grupos há 2 graus de liberdade.
2. Portanto $\mathrm{QM}_{\text{entre}} = \frac{50.533}{2} = 25.2665$, $\mathrm{QM}_{\text{dentro}} = \frac{60.4}{12} = 5.0333$ e $F = 5.0198$.
3. O crítico de 5% é $F_{0.05,2,12} = 3.8853$ e o de 1% é $F_{0.01,2,12} = 6.9266$. Rejeite a 5%, mas não a 1%: 1 e 2 verdadeiras; 3 e 4 falsas.

RESPOSTA B. As afirmações 1 e 2 são corretas.

ARMADILHA

Os graus de liberdade do erro são N - k = 12, não N - 1.

CHECAGEM

A média geral é 26,0667; o cálculo $5 \sum (\overline{x}_i - 26.0667)^2$ reproduz aproximadamente 50,533.

Questão 4

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Há um delineamento em blocos sem replicação: assentos são tratamentos e funcionários são blocos.

1. Os graus de liberdade são: assentos 3, funcionários 8, erro $(4-1)(9-1)=24$ e total 35. A SQ dos assentos é $176.75-66.50-29.05=81.20$.
2. O QM residual é $\frac{29.05}{24}=1.2104$. Assim, $F_{\text{assentos}}=\frac{\frac{81.20}{3}}{1.2104}\approx 22.36$ e $F_{\text{funcionários}}=\frac{\frac{66.50}{8}}{1.2104}\approx 6.87$.
3. Ambos os efeitos são significativos a 5%. A ANOVA permite concluir que nem todas as médias dos assentos são iguais, mas não que todos os pares diferem. Por isso, a leitura pretendida é C.
4. Em D, o denominador correto tem 24 graus de liberdade, não 8. Em E, interação não pode ser separada do erro neste arranjo sem replicação.

RESPOSTA C, no sentido de que a ANOVA não identifica os pares de assentos diferentes.

ARMADILHA

O teste global não demonstra $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \ldots$ para todos os grupos. A média observada do assento A2 é a maior; isso é uma descrição, não um resultado de comparação múltipla.

CHECAGEM

A soma das SQ é 81,20 + 66,50 + 29,05 = 176,75. As decisões se mantêm usando as SQ exatas dos dados individuais.

Questão 5

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
As classes raras precisam ser agrupadas antes da aproximação qui-quadrado.

1. Sob H_0, o número de doentes em cada grupo segue $\text{Binomial}(10, 0.07)$; esse p já é especificado, não estimado.
2. Agrupe em 0, 1 e ≥2 doentes. As observadas são (55; 33; 12); as esperadas em cem grupos são (48,3982; 36,4288; 15,1730).
3. Calcule $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 1.8868$, com $3 - 1 = 2$ graus de liberdade e valor-p ≈ 0,3893. Não rejeite a 10% nem a 5%.
4. Logo, 1 é falsa, 2 é aceitável como "não rejeitar a binomial" e 3 é falsa. B ("1 e 3 não estão corretas") e D ("somente 2") dizem fatos simultaneamente verdadeiros.

RESPOSTA B e D são simultaneamente compatíveis: a questão não tem alternativa única.

ARMADILHA
Manter todas as onze classes produz frequências esperadas muito pequenas. Também não converta não rejeição em prova da distribuição.

CHECAGEM
Todas as frequências esperadas agrupadas superam 5 e somam 100.

Questão 6

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Complete a ANOVA de dois fatores sem replicação e teste os dois efeitos.

1. Há 7 dias e 4 regiões. Os graus de liberdade são 6 para dias, 3 para regiões e 18 para erro.
2. A SQ dos dias é $333.7143 - 30.85714 - 27.14286 = 275.7143$. Com $\mathrm{QM}_{\text{erro}} = \frac{27.14286}{18} = 1.50794$, obtém-se $F_{\text{dias}} = 30.4737$ e $F_{\text{regiões}} = 6.8211$.
3. Os críticos de 5% são aproximadamente 2,661 para (6;18) e 3,160 para (3;18). Ambos os efeitos são significativos: somente a afirmação 3 é verdadeira.
4. Por consequência, A (1 e 4 falsas) e D (3 verdadeira e 1 falsa) são corretas. A formulação das opções impede um gabarito de letra única.

RESPOSTA A e D são simultaneamente corretas.

ARMADILHA

Não confunda os graus de liberdade dos fatores com os do erro. Não é possível estimar separadamente interação sem replicação.

CHECAGEM

As médias variam bastante entre dias e também entre regiões; isso é compatível com os dois F elevados.

Questão 7

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O teste global da regressão compara a variação explicada por dois regressores à variação residual.

1. No modelo múltiplo, há $n = 9$ e dois regressores: graus de liberdade da regressão 2 e do resíduo $9 - 2 - 1 = 6$.
2. A SQ residual é $722.222 - 715.5 = 6.722$. Logo $F = \frac{\frac{715.5}{2}}{\frac{6.722}{6}} \approx 319.33$, consistente com o valor-p < 0,001 informado.
3. O modelo ajustado é $\hat{Y} = -199.556 + 0.210X_1 + 3.000X_2$. Seu coeficiente de determinação é $R^2 = \frac{715.5}{722.222} \approx 0.9907$.

RESPOSTA A. O modelo múltiplo é significativo a 5%.

ARMADILHA

Um intercepto negativo não informa a correlação entre os regressores. R^2 descreve ajuste de Y, não a correlação entre X_1 e X_2.

CHECAGEM

O sinal negativo do intercepto diferencia a equação correta da opção B; os valores-p também confirmam a rejeição global.

Questão 8

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Compare SQ da regressão dividida por SQ total, não as inclinações.

1. Pela tabela: $R_1^2 = \frac{49.728}{114.83} \approx 0.4331$, $R_2^2 = \frac{4956}{5897.5} \approx 0.8404$ e $R_3^2 = \frac{1337.65}{1627.30} \approx 0.8220$. Assim, o segundo modelo tem o maior R².
2. Na regressão simples com intercepto, $|r| = \sqrt{R^2}$. Na amostra 1, $r \approx 0.6581 < 0.7$, tornando C falsa.
3. A regressão simples tem 1 grau de liberdade de regressão e 4 residuais. Significância requer F acima do crítico; portanto a justificativa de D está invertida.
4. Os dados brutos produzem inclinações 1,6857; 3,3657; 1,7486. As inclinações 2,142 e 1,127 da tabela não conferem com as amostras 2 e 3; isso não muda a ordenação dos R², que foi confirmada pelos dados.

RESPOSTA A. O modelo da amostra 2 tem o maior R².

ARMADILHA

Um coeficiente angular maior não significa melhor ajuste. A tabela original contém coeficientes que não correspondem aos dados brutos.

CHECAGEM

Refazer as três regressões diretamente com os pares (X,Y) dá R² ≈ 0,43305; 0,84036; 0,82199.

Questão 9

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
A relevância de uma variável adicional se avalia com F parcial, usando o ganho de SQ da regressão.

1. O modelo I tem 2 regressores e o II tem 3, ambos com $n = 6$. O erro do modelo II tem $6 - 3 - 1 = 2$ graus de liberdade.
2. O ganho de SQ é $29795.265 - 29787.476 = 7.789$; a SQ residual completa é $30245.333 - 29795.265 = 450.068$. Então $F_{\text{parcial}} = \frac{7.789}{\frac{450.068}{2}} = 0.03461$, muito abaixo do crítico de 5% para (1;2). A afirmação 1 é falsa.
3. Pelas SQ dadas, $R_I^2 = 0.984862$ e $R_{II}^2 = 0.985119$. Os números e o sinal de comparação da afirmação 2 não conferem.
4. Pelos dados, $r_{Y,X_1} \approx -0.9754$ e $r_{Y,X_3} \approx 0.2225$. A primeira correlação é mais forte em módulo, embora numericamente menor. A afirmação 3 é falsa.

RESPOSTA B. As afirmações 1 e 2 estão incorretas; a 3 também é falsa.

ARMADILHA
R² sempre aumenta ou se mantém ao adicionar regressores; o aumento não garante significância. Força de correlação depende do módulo.

CHECAGEM
O ganho explicado por X_3 é apenas cerca de 7,8 diante de 450,1 unidades de SQ residual.

Questão 10

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Compare a mesma vendedora nas duas semanas por um teste t das diferenças.

1. Defina $d = \text{semana } 2 - \text{semana } 1$. As diferenças são 2, 1, 0, 7, 3, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 4; $\sum d_i = 24$ e $\sum d_i^2 = 92$.
2. Assim, $\overline{d} = 2$, $s_d^2 = \frac{92 - \frac{24^2}{12}}{11} = 4$ e $s_d = 2$. Sob $H_0 : \mu_d = 0$ contra $H_1 : \mu_d > 0$, $t = \frac{2}{\frac{2}{\sqrt{12}}} = 3.4641$.
3. Com 11 graus de liberdade, $t_{0.05,11} = 1.7959$. Como 3,4641 > 1,7959, rejeite a hipótese de ausência de aumento.

RESPOSTA E. t ≈ 3,46; crítico ≈ 1,80; há evidência de aumento.

ARMADILHA

As amostras são pareadas, e a variância necessária é a das diferenças. As duas variâncias marginais não substituem s²d.

CHECAGEM

O erro padrão é 0,57735; dividir o aumento médio 2 por ele reproduz t = 3,464.

Transcrição: Alexandre
Resolução: Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**